제2회 ZYXCAD AX 경진대회

설계 부문 · 주제 2 FUTURE ROBOT

Re:Cell

리셀

셀을 살리는 폐배터리 해체 로봇

버려질 배터리에서,
다시 쓸 셀 회수

팀명 **POBIG**

콘셉트 이미지 (생성형 AI ChatGPT로 제작, 팀 CAD 배치 참고)

목차

01 **작품 개요 · 제작 의도** P. 3
왜 2035년의 폐배터리를 풀어야 하는가

02 **작품 소개** P. 4
Re:Cell이 하는 일과 기존 기술과의 차이

03 **전체 공정** P. 5
팩이 들어와 셀이 되어 나가기까지

04 **핵심 기술** P. 6
셀 아래만 데워 접착을 푸는 방법

05 **설계 도면** P. 7
ZYXCAD AX로 정리한 도면 12장

06 **설계 검토** P. 8
하중, 강도, 간섭, 규격 확인

07 **AI 활용 과정** P. 9
아이디어부터 도면까지 생성형 AI(Claude, ChatGPT)와 함께한 순서

08 **기대 효과** P. 10
Re:Cell이 바꾸는 것과 다음에 확인할 것

09 **부록** P. 11
참고 자료, 도면 해설 페이지(HTML), GitHub

작품 요약

접착제로 붙은 전기차 배터리 셀을 부수지 않고 하나씩 떼어내 재사용하는 해체 로봇

대상	셀을 바닥에 접착한 CTP 배터리 팩
방식	셀 아래 코일만 켜는 구역 가열과 흡착
장비	XYZ 갠트리, 공구 3종 자동 교환
설계 도구	ZYXCAD AX, 생성형 AI(Claude, ChatGPT)

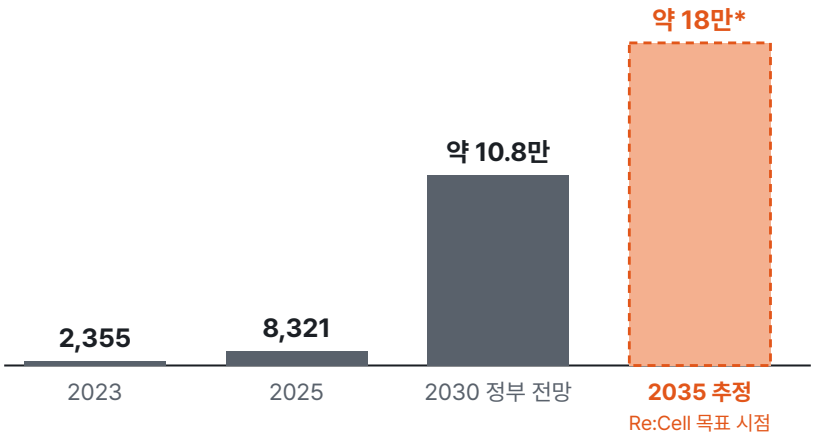
작품 개요 · 제작 의도

전기차가 늘어난 만큼, 2035년 폐배터리 급증

2,000만 대
2025년 세계 전기차 판매.
새 차 4대 중 1대가 전기차

22만 대
2025년 국내 전기차 신규 등록.
1년 사이 50% 증가

국내 사용후 배터리 배출량 (개)



1 배터리 수명 7~10년

지금 팔리는 전기차 배터리가 2035년 전후 한꺼번에 폐배터리로 전환. 정부도 2026년 사용후배터리법을 제정해 폐배터리를 국가 전략자원으로 지정.

2 해체는 아직 사람이 직접 작업

400~800V 고전압 배터리를 사람이 직접 분해. 감전·화재 위험이 크고 속도도 느림.

3 최근 배터리는 셀 분리가 어려움

셀을 팩 바닥에 구조용 접착제로 직접 부착(CTP 방식). 셀을 온전히 떼어내기 어려워 팩째 파쇄하는 경우가 많고, 아직 쓸 수 있는 셀도 함께 손실.

* 2035년 값은 팀 추정: 2031년 10만 개 → 2045년 81만 개(김유정 외, 2024) 사이를 연평균 증가율(약 16%)로 이어 계산.
출처: IEA Global EV Outlook 2026, 국토교통부·KAMA(2025), 서울신문(2026.6, 정부 전망), 김유정 외(2024, 한국자원환경지질학회지).

작품 소개

Re:Cell: 셀을 부수지 않고 떼어내는 해체 로봇

굳은 접착을 풀어 셀을 손상 없이 회수

1 **사람이 하던 해체를 로봇이 수행**

커버 제거, 버스바 절단, 냉각수 회수까지 XYZ 갠트리가 공구 3종을 바꿔 끼우며 자동 수행

2 **셀 아래만 데우는 구역 가열**

작업대 코일 24칸 중 떼어낼 셀 아래 1칸만 가열, 이웃 셀은 공기로 냉각

3 **검사 후 재사용 · 재활용 분류**

떼어낸 셀의 전압·절연 측정 후 재사용 통과 재활용 통으로 분류

구역 가열 후 셀을 들어 올리는 장면 (콘셉트 이미지, 생성형 AI ChatGPT)

기존 기술과의 차이

구분	기존 해체 로봇	Re:Cell
해체 범위	나사 해체 · 팩 개봉 중심	**커버 제거부터 셀 분리 · 분류까지**
접착된 셀 분리	상용 사례 확인 안 됨	**가능 (구역 가열)**
적용 대상	나사로 조립된 배터리 팩	**기존 배터리 · 앞으로 만들 배터리 모두 가능**

기존 해체 로봇: R3 Robotics(독일), THOTH, 한국로봇융합연구원

전체 공정 공정 그림은 팀 CAD 모델을 참고해 생성형 AI(ChatGPT)로 만든 콘셉트 이미지

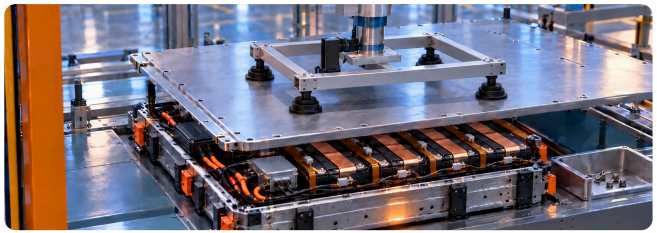
팩 입고부터 셀 분류까지

사람이 하던 해체를 로봇이 대신 수행 현재는 작업자가 고전압 배터리를 직접 분해

1 팩 입고

운반 팔레트로 팩을 작업대에 옮겨 고정

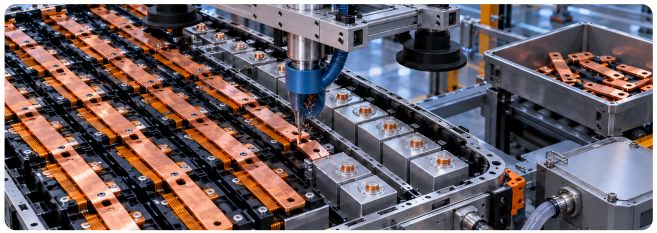
팔레트 컨베이어로 자동 고정



2 커버 제거

나사·실링 해체 후 흡착컵으로 커버 제거

로봇이 나사 해체·실링 절단 후 커버를 들어 올림

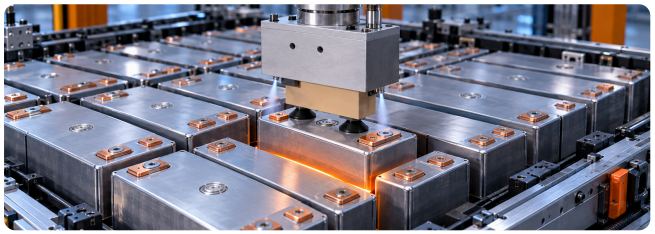


3 버스바 절단 · 냉각수 회수

셀을 잇는 금속판 절단, 냉각수 배출

로봇이 절단하고 칩과 냉각수를 흡입

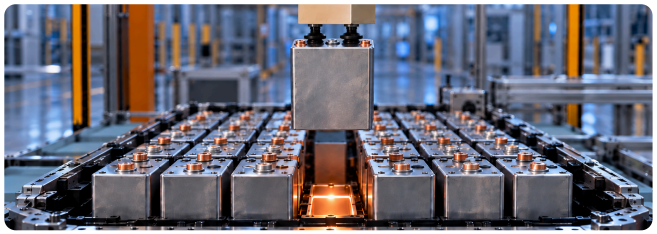
지금까지 불가능했던 작업 굳은 접착을 풀어 셀을 손상 없이 회수



4 구역 가열

떼어낼 셀 아래 코일만 켜서 접착제 연화

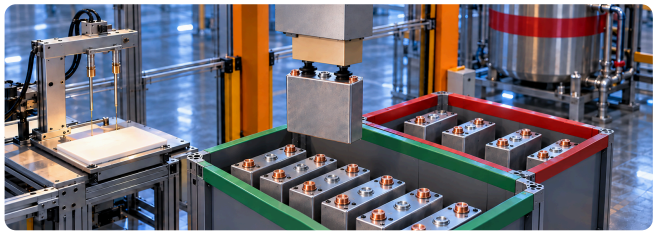
셀 아래만 데워 분리



5 셀 들어 올리기

접착이 풀리면 셀을 수직으로 들어 올림

셀을 손상 없이 회수



6 측정 · 분류

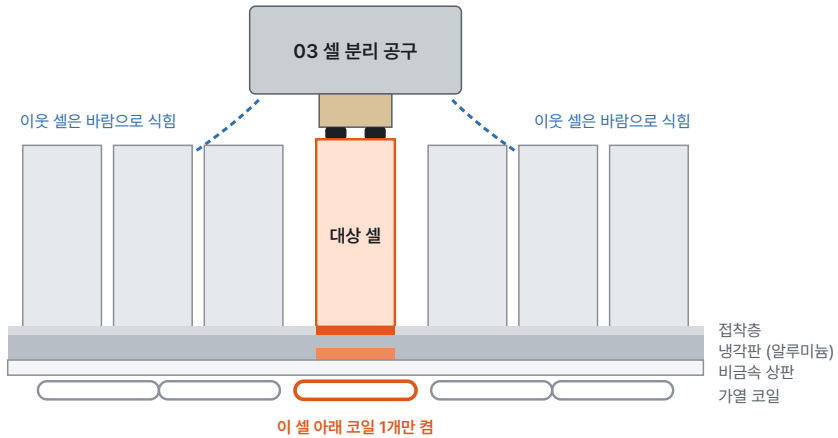
전압·절연 측정 후 로봇이 통별로 분류

셀마다 재사용 여부 판정

작업 공간	이송	공구 교환	안전
5.4 × 3.0 m (안전 펜스 기준)	XYZ 갠트리 4,050×1,800×800 mm	거치대에서 공구 3종 자동 교환	가스 감지, 배기 덕트, 비상 침수조

핵심 기술

셀 아래만 데워 접착 해제 후 셀은 그대로 들어 올림

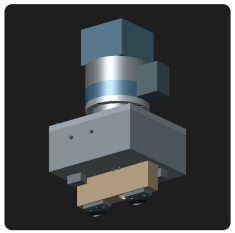


셀 분리 단면 개념도. 실제 치수 비율은 D-03 단면도 참고.

어떻게 데우나

1. 작업대 안 코일에 전류 인가
2. 금속인 알루미늄 냉각판만 발열
   비금속 상판은 거의 가열되지 않음
3. 냉각판 열이 위로 전달되어 셀 바닥 접착제 연화

셀을 잡는 공구



- 흡착컵 2개로 셀 윗면 흡착 (단자·가스 배출구 회피)
- 적외선 센서로 셀 윗면 온도 보조 확인
- 로드셀로 당기는 힘 측정
- 노즐 2개로 이웃 셀 냉각

24칸 중 1칸만 가열

셀마다 코일 1칸, 총 24칸. 칸마다 온도 센서로 가열 제어

문제가 생기면

- 온도가 기준에 근접하면 즉시 가열 차단
- 가스 감지 시 작업 정지 및 배기
- 과열 셀은 비상 침수조에 즉시 투입

1. 흡착
흡착컵으로 셀 윗면 고정, 온도 측정

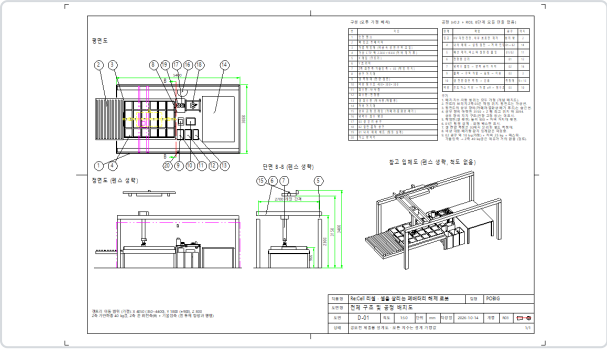
2. 가열
셀 아래 코일만 가동, 이웃 셀은 공기로 냉각

3. 대기
당기는 힘이 크면 무리하게 당기지 않고 추가 가열

4. 들어 올림
짧은 변부터 살짝 들어 분리 후 측정대로 이송

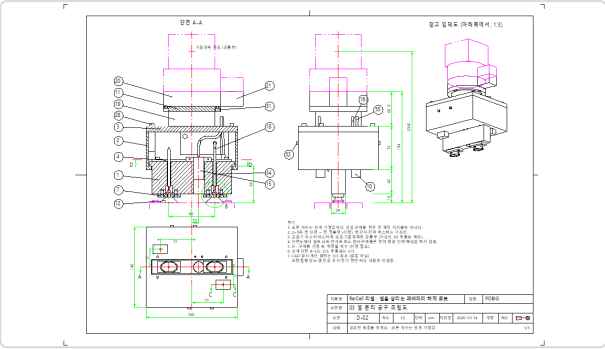
설계 도면

도면 12장 설계 정리



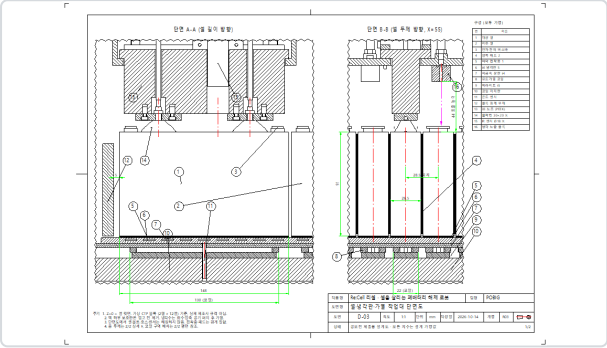
D-01 구조도

작업 셀 전체 배치와 공정 순서



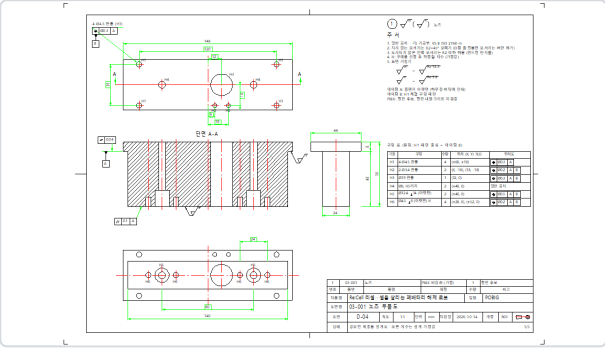
D-02 조립도

03 셀 분리 공구의 조립 상태와 부품 35개



D-03 단면도

가열 작업대의 층 구성과 코일 24칸



D-04 부품도

공차, 거칠기, 끼워맞춤을 넣은 가공 부품도

도번	장수	내용	척도
D-01	1	전체 구조 · 공정 배치도	1:50
D-02	3	03 셀 분리 공구 조립도, 부품표	1:2, 2:1
D-03	2	셀 · 냉각판 · 가열 작업대 단면도	1:1, 5:1
D-04	5	03 공구 가공 부품도	1:1 ~ 5:1
D-09	1	02 절단 · 흡착 공구 외형도	1:5

모든 도면은 3D 모델에서 직접 생성해 치수 일치. ZYXCAD AX에서 표제란 정리 후 DWG 1개로 통합 저장. 위 그림도 ZYXCAD AX에서 출력. 치수는 모두 설계 가정값.

설계 검토

설계 검토 결과: 하중 · 강도 · 간섭 · 규격 모두 기준 통과

들 수 있는가 흡착 · 하중 통과

작업	필요한 힘	설계한 힘	판단
셀 옮기기	약 25 N	약 56 N	가능
커버 들기 (약 25kg)	약 690 N	약 1,200 N	가능
굳은 셀을 힘으로 떼기	390 N 이상	약 56 N	가열로 해결

셀·커버 모두 필요한 힘의 2배 이상 확보

굳은 셀은 힘이 아닌 가열로 분리 (진공 -60kPa, 안전율 2 기준)

부서지지 않는가 볼트 체결 통과

확인한 곳	볼트 하중 / 보증 하중
노즈와 하우징 (M4 4개)	4.1%
로드셀과 상판 (M5 4개)	4.4%
교환기 연결부 (M5 4개)	4.2%

6곳 모두 보증 하중의 5% 이하로 여유 충분

단, PEEK 노즈의 열에 의한 조임 풀림은 추가 확인 필요

부딪히지 않는가 간섭 통과

사이	가장 좁은 틈
흡착컵과 셀 단자	2.92 mm
흡착컵과 잘린 버스바	4.67 mm
흡착컵과 이웃 셀	5.25 mm

모든 틈 확보, 부품 79개 간 겹침 0건

셀 3.15° 기울임까지 주변 구조물과 접촉 없음

규격을 지켰는가 KS 제도 통과

항목	적용
일반 공차	KS B ISO 2768-1 m등급
센서 끼워맞춤	Ø18 H8
O링 홈	P6 평면 홈, 압축률 26%

KS 계산 27개 항목 모두 기준 만족

도면 치수 72개와 3D 모델 치수 일치 확인

설계 기준으로 정한 값

셀 148×91×26.5 mm | 셀 간격 2 mm | 접착층 1 mm | 냉각판 5 mm | 셀 2열×12개 | Z축 40kg급

AI 활용 과정 생성형 AI(Claude, ChatGPT)

아이디어는 AI로, 도면은 ZYXCAD AX로 완성

1 아이디어 발굴

생성형 AI(Claude)와 사회 문제·주제 후보 20여 개 비교. 논문·특허·기사로 기존 제품 여부 확인 후 주제 선정.

사용 도구: Claude

2 설계 기준 정리

생성형 AI(Claude)로 설계 가이드 작성, 3회 수정. 팀원 질문 11개 검토 후 가열 방식·대상 배터리·이송 방식 선정.

3 설계 초안 제작

생성형 AI(Claude, ChatGPT)를 활용해 3D 부품과 도면 12장 초안 제작, 부품 간 간섭 확인.

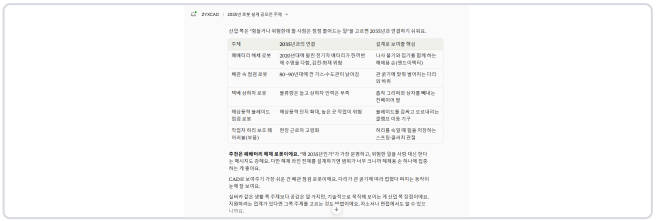
4 ZYXCAD AX로 완성

초안 도면 12장을 ZYXCAD AX에서 열어 표제란(작품명·팀명·상태) 수정. 12장을 DWG 1개로 통합 저장, STEP 3D 모델을 불러와 렌더링 이미지 제작.

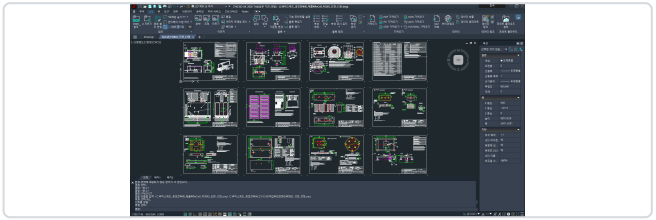
5 이미지 제작

ZYXCAD 렌더 이미지를 참고해 생성형 AI(ChatGPT)로 표지·공정 이미지 제작. AI 이미지는 콘셉트 이미지로 표시.

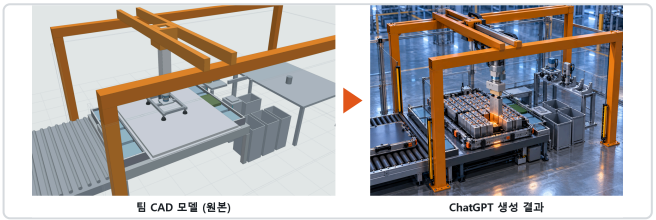
사용 도구: ChatGPT (이미지 생성)



Claude와 주제 후보를 비교한 대화 화면



ZYXCAD AX에서 도면 12장 통합 화면



팀 CAD 모델 참고, ChatGPT로 제작한 표지 이미지

팀 검토로 바꾼 설계

가열 위치
처음엔 공구에서 가열. 셀이 먼저 뜨거워져 작업대 아래로 변경.

쐐기 삭제
셀 사이 2mm 틈에 들어갈 수 없어 삭제, 한쪽부터 드는 동작으로 변경.

하중 다시 계산
커버 무게 반영 재계산 결과 Z축 30kg급 부족, 40kg급으로 상향.

기대 효과

부수던 배터리를 다시 쓰는 자원으로

쓸 수 있는 셀 회수

팩을 통째로 부수지 않아 성능이 남은 셀 선별 가능. 선별한 셀은 에너지저장장치(ESS) 등에 재사용. 2027년 시행 사용후배터리법의 성능평가와 바로 연계.

작업자 위험 감소

고전압 배터리를 사람이 직접 분해하지 않음. 과열·가스 발생 시 로봇이 먼저 정지하고, 문제 셀은 침수조로 격리.

자원 분리 회수

파쇄 대신 커버·전장품·셀을 나누어 회수. 소재가 섞이지 않아 리튬·니켈 등 금속 회수에 유리.

다음에 확인할 것

가열 시험
셀 1개와 냉각판 조각으로 접착층 분리 온도·시간 측정

흡착 시험
실제 셀 윗면에서 타원 흡착컵 2개의 유지력 측정

실제 팩 확인
실제 CTP 팩 구조와 설계 가정값 비교

부록

참고 자료 · 추가 자료

참고 자료

1. IEA, Global EV Outlook 2026
2. 국토교통부, 2025년 말 자동차 등록 현황
3. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA), 2025 국내 자동차 판매 동향
4. 서울신문, 전기차서 버려지는 폐배터리 5년 후 20배 급증 (2026.6)
5. 사용후 배터리의 관리 및 산업육성에 관한 법률 (2026.5 제정, 2027.5 시행)
6. Kaarlela et al., Robotised disassembly of EV batteries (2024)
7. CU Boulder Correll Lab, RAPID 로봇 해체 플랫폼 (2026)
8. R3 Robotics(구 Circu Li-ion) 자동 해체, Electrive (2026.3)
9. CN 122007863 A, 유도가열 방식 배터리 해체 장치 특허
10. Henkel, Debonding on demand 자료
11. TU Graz, 해체 중 셀이 받는 영향 연구 과제 (2024)
12. Geotab, EV Battery Health Report (2025)

도면 해설 페이지

도면 12장, 3D 모델, 공정 순서와 공정 시뮬레이션을 한곳에서 확인 (HTML)

CTP_R03_explainer.html

GitHub 저장소 docs 폴더에 포함

GitHub

3D 모델, 도면, 설계 검토 자료 원본

[주소 기입 예정]